

1. (25 נק') א. מצא את משוואת המישור P המשיק לגרף הפונקציה $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ בנקודה $(1, 2)$. (15)

ב. מצא את משוואת הישר המאונך למישור P שמצאת ושעובר דרך הנקודה $(10, 0, 0)$. (10)

$$f'_x(1, 2) = 2, f'_y(1, 2) = 4, z = f(1, 2) = 6 \quad (*)$$

$$f'_x(1, 2)(x-1) + f'_y(1, 2)(y-2) - (z-6) = 0$$

$$2(x-1) + 4(y-2) - z + 6 = 0$$

$$(P) \quad 2x + 4y - z - 4 = 0$$

(*) הישר המאונך מוקדם לוקטור $(2, 4, -1)$.

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} \Rightarrow \frac{x-10}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z}{-1}$$

אשר עם עקבה הזכה פרמטר: $x=2t+10, y=4t, z=-t$

2. (25 נק') א. מצא את הנקודות הקריטיות של הפונקציה $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$ ומיין אותם.

(12)

ב. מצא את המקסימום והמינימום של $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$ בתחום $D = [0, 1/2] \times [0, 1/2]$.

(13)

$x^y = x \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - y = 0 \\ y^3 - x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'_x = 4x^3 - 4y \\ f'_y = 4y^3 - 4x \end{cases}$

$x_1=0, x_2=1, x_3=-1 \Leftrightarrow x^y = x \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - y = 0 \\ y^3 - x = 0 \end{cases}$

$y_1=0, y_2=1, y_3=-1$

x	y	A	B	C	AC-B ²	מסקנה
0	0	0	-4	0	-16	אוכף
1	1	12	-4	12	128	min
-1	-1	12	-4	12	128	min

$f''_{xx} = 12x^2$ (A)
 $f''_{xy} = -4$ (B)
 $f''_{yy} = 12y^2$ (C)

ג. מצא את המקסימום והמינימום של $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$ בתחום D .

נבדוק קצוות קרניות בתחום D .

1. $x=0, 0 \leq y \leq \frac{1}{2}$: $f(0, y) = y^4$, $f'_y = 0 \Rightarrow y=0$. $M_1(0, 0)$

2. $y=0, 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$: $f(x, 0) = x^4$, $f'_x = 0 \Rightarrow x=0$.

3. $x=\frac{1}{2}, 0 \leq y \leq \frac{1}{2}$: $f(\frac{1}{2}, y) = y^4 - 2y + \frac{1}{16}$, $f'_y = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$. $M_2(\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt[3]{2}}) \notin D$

4. $y=\frac{1}{2}, 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$: $M_3(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, \frac{1}{2}) \notin D$

נבדוק ערכי f בנקודות קצוות קרניות: $(0, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, 0), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

x	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
y	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
f	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$-\frac{7}{8}$

$\min f = -\frac{7}{8}, \max f = \frac{1}{16}$

שאלות אמריקאיות

3. (12 נק') תהי $f(x, y) = e^{xy}(x^2 - y^3)$.

א. (6 נק') מהו n המינימאלי כך שקיים איזשהו k המקיים $0 < k < n$ ו-

$$\frac{\partial^n f}{\partial x^k \partial y^{n-k}} \neq 0$$

ד. 6

ג. 4

ב. 3

א. 1

ב. (6 נק') האם בנקודה $(0, 0)$ יש ל- $f(x, y)$

ג. אף אחד משניהם

ב. מינימום

א. מקסימום

4. (10 נק') המשוואה $z^3 - xz - y = 0$ מגדירה פונקציה סתומה $z = z(x, y)$ בסביבת הנקודה $(2, -1, 1)$.

א. (5 נק') $\frac{\partial z}{\partial x}(2, -1)$ שווה ל-

ה. 6

ד. 1

ג. -1

ב. 7

א. 2

ב. (5 נק') אזי $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(2, -1)$ שווה ל-

ו. -7

ה. -5

ד. -3

ג. 3

ב. 5

א. 7

5. (18 נק') התבונן בפונקציה הבאה:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

בנקודה $(0, 0)$ פונקציה זו

- א. (6 נק') רציפה
 ב. (6 נק') דיפרנציאבילית
 ג. (6 נק') בעלת נגזרות חלקיות רציפות
- א. כן
 א. כן
 א. כן
- ב. לא
 ב. לא
 ב. לא

6. (5 נק') תהי $g(x, y) = \cos(xy)$ כאשר x ו- y פונקציות של s ו- t :

$$x(s, t) = 5t + 2 \quad \text{ו-} \quad y(s, t) = 7t^2 + st$$

$$\frac{\partial g}{\partial t}(1, 0) \text{ שווה ל-}$$

ד. -1

ג. 2

ב. 0

א. 1

7. (5 נק') האם קיימת סביבה של $(1, 0)$ כך שהפונקציה $\vec{u}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת ע"י המערכת

$$\begin{cases} h(s, t) = 5t + 2 \\ k(s, t) = 7t^2 + st \end{cases}$$

הפיכה.

ב. לא

א. כן